

# Polynomial Blanc

$$P = \sum L_R L_R \quad \text{Avec } L_j = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

Com a donc;

$$L_0 = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \times \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} = \frac{(x-1)}{-2} \times \left( \frac{x-2}{-2} \right)$$

$$L_1 = \frac{(x - x_0)}{x_1 - x_0} \times \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$
$$= x(2 - \cancel{x})$$

$$L_2 = \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \times \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{x}{2} \left( \frac{x-1}{1} \right)$$

$$L_0 = (x^2 - 3x + 2) \times \frac{1}{2}$$

$$L_1 = -x^2 + 2x$$

$$L_2 = \frac{x^2 - x}{2}$$

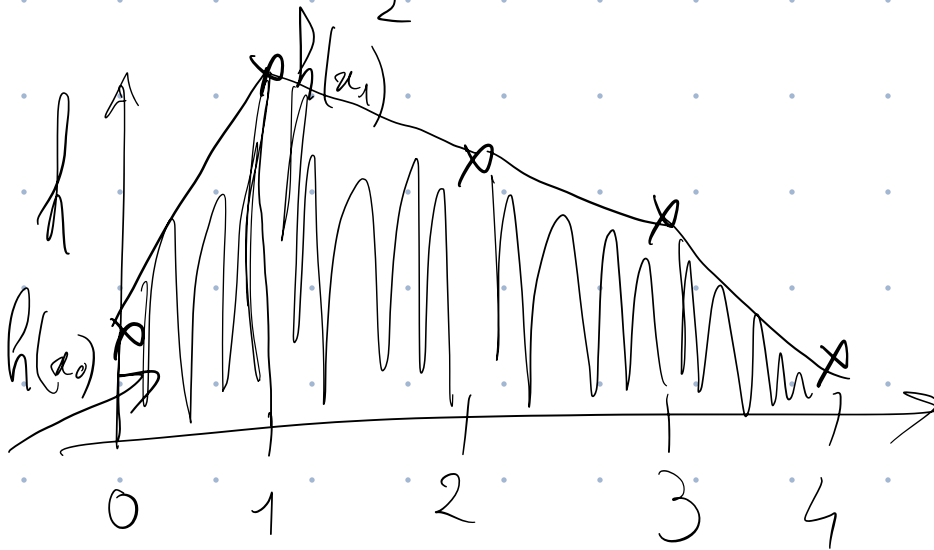
$$P_2(x) = 2L_0 + 5L_1 + 4L_2$$

$$= x^2 - 3x + 2 - 5x^2 + 10x + 2x^2 - 2x$$

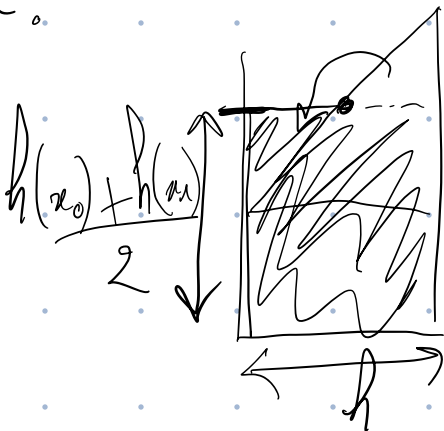
$$P_2(x) = -2x^2 + 5x + 2$$

2) en  $x=1,5$  :  $P_2(1,5) = 5$

3)  $\int_0^4 h(x) dx = \frac{h}{2} [h(x_0) + 2h(x_1) + 2h(x_2) + 2h(x_3) + h(x_4)]$   
 $= \frac{1}{2} (2 + 2 \times 5 + 2 \times 4 + 2 \times 3 + 1) = \frac{27}{2} = 13,5 \text{ m}$



aire :



4) → Méthodes des rectangles  
 (à droite ou à gauche)

→ Intégrer un polynôme  
 qui interpole  $h$

(→ voir TD4 exo 3  
facultatif)

exo 2

$$1) \quad u''(x_i) \simeq \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}$$

Cette formule vient de :

$$u''(x_i) = \frac{u'(x_i) - u'(x_i - h)}{h}$$

$$\text{et aussi } u'(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - u(x_i)}{h}$$

$$u'(x_i - h) = \frac{u(x_i) - u(x_i - h)}{h}$$

La formule sera donnée dans le vrai exam.

$$2) \quad \text{On a } -u''(x) = 4$$

Donc

$$-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = 4$$

$$\Leftrightarrow -u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = 4h^2 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

Avec  $i=1$ :

$$-1 + 2u_1 - u_2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2u_1 - u_2 = \frac{5}{4}$$

Avec  $i=2$ :

$$-u_1 + 2u_2 - u_3 = \frac{1}{4}$$

Avec  $i=3$

$$-u_2 + 2u_3 - u_4 = \frac{1}{4}$$

$$3) \begin{cases} 2u_1 - u_2 = \frac{5}{4} \\ -u_1 + 2u_2 - u_3 = \frac{1}{4} \\ -u_2 + 2u_3 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Dans l'éval  
il n'y aura  
pas de système  
à résoudre

exo 3: La méthode de Jacobi  
sera appelée dans l'énoncé -

exo 4:

$$1) 1. \quad y_{n+1} - y_n = h \times f(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = h \times f(t_n, y_n) + y_n$$

ici on a:  $y_{n+1} = y_n + h \times (1 - y_n)$   
 $= h + y_n (1 - h)$

$$2. \quad y_1 = y_0 + h(1 - y_0) = 0 + 0,5(1 - 0) = 0,5.$$

$$y_2 = y_1 + h(1 - y_1) = 0,5 + 0,5(1 - 0,5) \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \\ = \frac{3}{4}$$

2. 1. Euler implicite:

$$y(t_{n+1}) - y(t_n) = h f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_{n+1}, y_{n+1})$$

$$y_{n+1} = y_n + h(1 - y_{n+1})$$

$$3. \quad y_{n+1} + h y_{n+1} = y_n + h$$

$$y_{n+1} = \frac{y_n + h}{(1 + h)}$$

$$y_1 = \frac{y_0 + h}{1 + h} = \frac{0 + 0,5}{1 + 0,5} = \frac{0,5}{1,5} = \frac{1}{3}$$

$$y_2 = \frac{y_1 + h}{1 + h} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{5}{9}$$

$$3.1. \quad y_{m+1} = y_m + \frac{h}{2} (f(t_m, y_m) + f(t_{m+1}, y_{m+1}))$$

$$\Rightarrow y_{m+1} = y_m + \frac{h}{2} (1 - y(t_m) + 1 - y(t_{m+1}))$$

$$\Rightarrow y_{m+1} = y_m + \frac{h}{2} (1 - y_m + 1 - y_{m+1})$$

$$\Rightarrow y_{m+1} = \frac{(1 - \frac{h}{2})y_m + h}{1 + \frac{h}{2}}$$

$$3.2. \quad y_1 = \frac{h}{1 + \frac{h}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{2}{5} = y_1$$

$$y_2 = \frac{16}{25}$$

$$4) \quad 1. \quad y_1 = y_0 + \frac{R}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$\bullet k_1 = 1 - y_n$$

$$\bullet k_2 = 1 - \left( y_n + \frac{R}{2} (1 - y_n) \right)$$

$$= 1 - \left( \frac{R}{2} + y_n \left( 1 + \frac{R}{2} \right) \right),$$

$$= 1 - \left( \frac{1}{4} + \frac{3}{2} y_n \right) \quad \text{avec } R = \frac{1}{2}$$

$$\bullet k_3 = 1 - \left( y_n + \frac{R}{2} \left( 1 - \left( \frac{1}{4} + \frac{3}{2} y_n \right) \right) \right)$$

$$= 1 - \left( y_n + \frac{1}{4} \left( \frac{3}{4} - \frac{3}{2} y_n \right) \right)$$

$$= 1 - \left( \frac{3}{16} + \frac{5}{8} y_n \right)$$

$$= \frac{13}{16} + \frac{5}{8} y_n$$

$$\bullet k_4 = 1 - \left( y_n + R \left[ \frac{13}{16} + \frac{5}{8} y_n \right] \right)$$

$$= 1 - \left( y_n + \frac{1}{2} \left[ \frac{13}{16} + \frac{5}{8} y_n \right] \right)$$

$$= 1 - \left( \frac{21}{16} y_n + \frac{13}{32} \right)$$

$$= -\frac{21}{16} y_n + \frac{19}{32}$$

$$\Rightarrow y_1 = \dots$$

Au par hiel Les calculs seront  
abrégés.

exo 5 (Ressemble beaucoup au C13)

ou problème direct

1. Dans une équ. diff. on connaît  
tous les paramètres. Or ici le paramètre  
 $k$  est inconnu  $\Rightarrow$  problème inverse.

2. étape 1: on résoud l'équ. diff.

$$T'(t) = -k(T(t) - T_{amb})$$

$$\text{donc } T'(t) + kT(t) = +kT_{amb}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{solution } y_h = A e^{-kt} \\ y_p = T_{amb} \end{array} \right\} y(t) = A e^{-kt} + T_{amb}$$



condi<sup>o</sup> initiale ;

$$\text{à } T(0) = 70 \text{ donc } y(0) = 70 = Ae^0 + T_{amb}$$

$$\text{donc } A + T_{amb} = 70$$

$$\text{donc } A = 50$$

$$\text{Donc } y(t) = 50e^{-kt} + T_{amb}$$

$$* \text{ étape 2 : } T(60) = 28,3$$

$$\text{On sait que } y(t) = T(t) \text{ donc}$$

$$y(60) = 50e^{-k60} + 20 = 28,3$$

$$* \text{ On isole } k : e^{-k60} = \frac{8,3}{50}$$

$$\text{donc } -k60 = \ln\left(\frac{8,3}{50}\right)$$

$$\text{donc } k = \frac{-\ln\left(\frac{8,3}{50}\right)}{60}$$

Si on ne peut pas résoudre explicitement

On applique alors la méthode de Newton

$$\text{pour trouver } k \text{ tel que } g(k) = 50e^{-60k} + 20 - 28,3 = 0$$